[CHƯA VIẾT] TV3: node_limit, đo bằng tracemalloc
TV34_Algorithms
«abstract»
BaseSolver
+str name
+int node_limit
+solve(Board board) : SolveResult
#successors(Board board, State state) : list
[CHƯA VIẾT] TV4
[CHƯA CHỐT] TV3: chi phí nước đi do TV3 quyết định
BFSSolver
+solve(Board board) : SolveResult
DFSSolver
+int depth_limit
+solve(Board board) : SolveResult
AStarSolver
+str heuristic_name
+solve(Board board) : SolveResult
UCSSolver
+step_cost(Board board, State state, Direction direction) : float
+solve(Board board) : SolveResult
[CHƯA VIẾT] TV4: phải chứng minh chấp nhận được
trả về
get_successors
dùng
apply_move
SolveResult
+bool found
+list path
+float search_time
+int peak_memory
+int expanded_nodes
+path_length() : int
«module»
Heuristic
+manhattan(State state, Board board) : float
+orientation_penalty(State state) : float
+relaxed_path_cost(State state, Board board) : float
[CHƯA VIẾT] TV5
[CHƯA VIẾT] TV5
TV5_Experiments
«module»
RunExperiments
+run_all(list levels, list solvers) : list
+write_csv(str path, list records)
«module»
PlotResults
+plot_metric(list records, str metric)
+plot_all(list records)
chạy
tạo
đọc
ExperimentRecord
+str level_name
+str solver_name
+bool found
+float search_time
+int peak_memory
+int expanded_nodes
+int path_length
nạp map
TV1_Core
[MỚI] TV1: trạng thái ván, nước đi, thắng thua
Game
+Board board
+State state
+int moves
+GameStatus status
+list history
+move(Direction direction) : MoveOutcome
+undo() : bool
+restart()
[CHỈNH SỬA] TV1: kiểm tra liên kết công tắc và cầu khi nạp map
[CHỈNH SỬA] Thêm pressed_switches và apply_move, bỏ get_next_state. switch_group đã chuyển sang Board
status
direction
board
apply_move
nhận kết quả
đọc
«enumeration»
GameStatus
PLAYING
WON
LOST
«module»
MapLoader
+classify(str ch) : TileType
+parse_level(list lines) : Board
+load_level(str filepath) : Board
+check_switch_links(Board board)
«module»
Transition
+pressed_switches(Board board, State state) : frozenset
+raw_next_state(State state, Direction direction) : State
+is_valid_state(Board board, State state) : bool
+is_goal_state(Board board, State state) : bool
+apply_move(Board board, State state, Direction direction) : MoveOutcome
+get_successors(Board board, State state) : list
[CHỈNH SỬA] Thêm symbols, goal_pos, switch_group, bridge_cells, bridge_groups
[MỚI] Kết quả một nước đi kèm trạng thái sau nước đi
nhận
path
đọc
tạo
tạo
state
old_state
Board
+list grid
+list symbols
+int rows
+int cols
+tuple start_pos
+tuple goal_pos
+frozenset initial_active_bridges
+in_board(int r, int c) : bool
+get_tile(int r, int c) : TileType
+get_symbol(int r, int c) : str
+bridge_cells(str group) : frozenset
+bridge_groups() : frozenset
+switch_group(str symbol) : str
«enumeration»
Direction
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
[MỚI] Chỉ OK hoặc FALL. Thắng suy ra từ is_goal_state
[CHỈNH SỬA] Orientation là IntEnum, bỏ order=True
phân loại ký hiệu
tạo trạng thái
MoveOutcome
+MoveResult result
+State state
grid
result
state
«enumeration»
TileType
VOID
FLOOR
GOAL
FALLING
SOFT_SWITCH
HEAVY_SWITCH
BRIDGE
«enumeration»
MoveResult
OK
FALL
State
+int r
+int c
+Orientation orientation
+frozenset active_bridges
+get_occupied_cells() : list
+is_standing_at(tuple pos) : bool
orientation
«enumeration»
Orientation
STANDING
HORIZONTAL
VERTICAL
[MỚI] TV2: xoay bằng tọa độ cầu, pan, kẹp giới hạn
[MỚI] TV2: số bước, thời gian, tên màn
[MỚI] TV2: phát lại lời giải trên một Game riêng
[MỚI, thay fragile.py] TV2: ô 0
[CHỜ] TV2: soft và heavy dùng chung một lớp
TV2_GUI
Window
+Game game
+Renderer renderer
+OrbitCamera camera
+Animator animator
+Replayer replayer
+HUD hud
+ControlPanel panel
+run()
+handle_key(int key)
+update(float dt)
ControlPanel
+draw()
+handle_click(int x, int y) : str
OrbitCamera
+float radius
+float angle_xz
+float angle_y
+tuple target
+rotate(float dx, float dy)
+pan(float dx, float dz)
+apply()
HUD
+draw(int moves, float elapsed, str level_name)
Renderer
+Board board
+int map_list
-_build_map_list()
+draw(State state, Animator animator)
chạy solver
vẽ khối
điều khiển
vẽ ô đặc biệt
«module»
Primitives
+draw_box(x0, x1, y0, y1, z0, z1, color)
+shade(color, float factor) : tuple
Replayer
+list directions
+int index
+next_direction() : Direction
+finished() : bool
«abstract»
TileView
+render(int r, int c)
tạo ván phát lại
[CHỜ] TV2: animation mở và đóng cầu
[MỚI] TV2: chỉ phục vụ hiển thị, không đổi luật
đọc
FallingView
+render(int r, int c, float progress)
SwitchView
+str kind
+render(int r, int c, bool pressed)
BridgeView
+render(int r, int c, bool is_open)
Animator
+State old_state
+Direction direction
+bool falling
+float elapsed
+float duration
+update(float dt)
+done() : bool